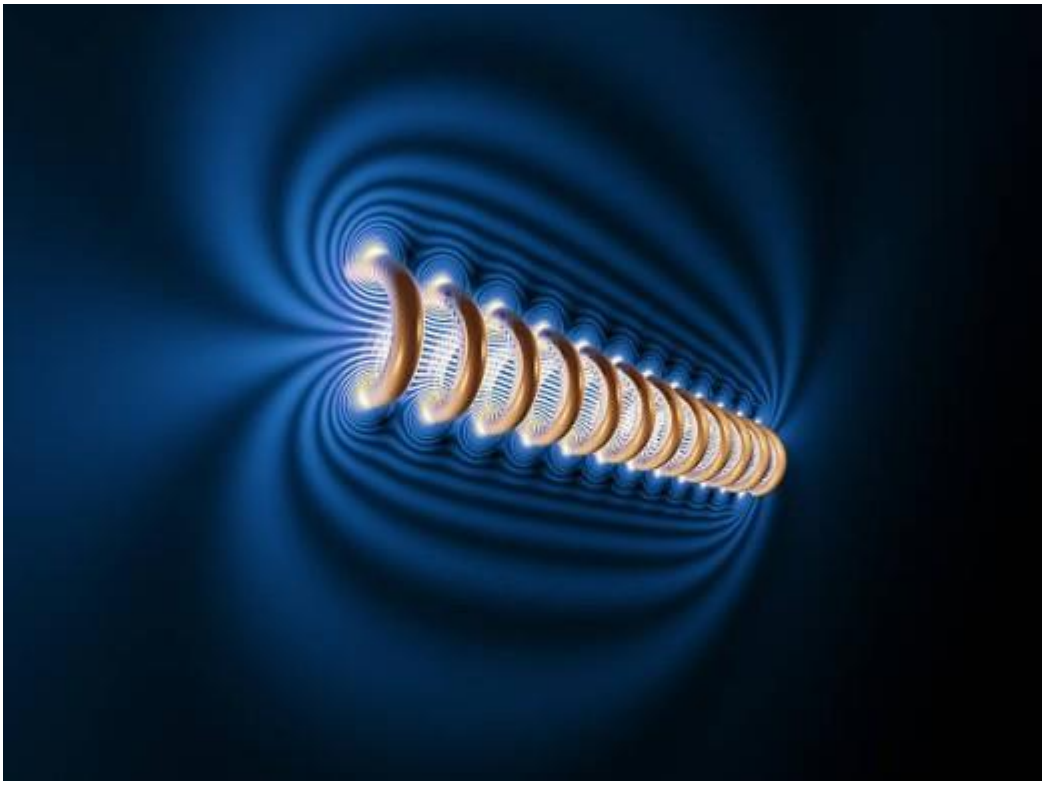
Boletín de Problemas.



Liz Ángel Núñez Torres.

20/05/2026

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, España.

Índice

1. Circuito RL en régimen transitorio **4**
1.1. Energía Magnética. 4
1.2. Energía Suministrada. 5
1.3. Energía Disipada. 6
1.4. Energía suministrada como suma de las energías. 7
2. Condensador plano paralelo de placas circulares. **9**
2.1. Potencial $V\,(z,t)$ y campo eléctrico E. 9
2.2. Desplazamiento eléctrico D 10
2.2.1. Región I $(0 \leq r \leq a)$ 10
2.2.2. Región II $(a < r \leq b)$ 10
2.3. Densidad de carga libre en las placas. 10
2.3.1. Corriente de desplazamiento total. 11
2.4. Campo magnético H. 11
2.4.1. Región I $(r \leq a)$: 11
2.4.2. Región II $(a \leq r \leq b)$. 12
2.4.3. Región $(r \geq b)$: 12
3. Condensadores plano paralelos de placas circulares **13**
3.1. Ecuación diferencial para el campo eléctrico 13
3.2. Solución para $E(t)$ 13
3.2.1. Condensador con Dieléctrico Imperfecto 13
3.2.2. Condensador Vacío 14
3.3. Voltaje entre placas. 14
3.3.1. Condensador con Dieléctrico Imperfecto 14
3.3.2. Condensador vacío 15
3.4. Campo magnético entre placas. 15
4. Onda electromagnética plana y planopolarizada. **16**
4.1. Impedancia Intrínseca. 16
4.2. Valores instantáneos E y H. 17
4.2.1. Velocidad de propagación. 17
4.2.2. Número de onda. 17
4.3. Energía media. 18
4.3.1. Energía media transportada. 18
4.3.2. Densidad de energía media. 19
4.3.3. Densidad de energía total media. 19
4.4. F.E.M inducida en un carrete plano 19
4.4.1. Frecuencia 10^9 Hz. 20
5. Potencial Dipolo Eléctrico **20**
5.1. Plano conectado a potencial cero 20
5.1.1. Potencial Total. 21
5.2. Dipolo eléctrico frente a una esfera conectada. 21
5.2.1. Imagen de la carga $+q$ 22
5.2.2. Imagen de la carga $-q$ 22
5.2.3. Posición del dipolo imagen. 22

5.3. Potencial total. 23
5.3.1. Potencial del dipolo real. 23
5.3.2. Potencial del dipolo imagen. 24
6. Cilindro Infinito **24**
6.1. Ecuación de Laplace 24
6.1.1. Separación de variables. 25
6.1.2. Ecuación angular: 25
6.1.3. Condiciones de contorno $r = a$ 25
6.2. En el interior 26
7. Circuito **27**
7.1. Cálculo $V_A - V_B$ 27
7.2. Cortocircuito en A y B 29
8. Conductores Cilíndricos Coaxiales. **29**
8.1. Figura Cilindros Coaxiales. 30
8.2. Resistencia de una capa infinitesimal. 30
8.3. Cálculo de las resistencia total. 30
8.4. Resistencia por unidad de longitud 31
9. Intensidad del Circuito **31**
9.1. Rama izquierda: 32
9.2. Rama derecha 32
9.3. Circuito equivalente 33
9.3.1. Potencial nodo derecho 33
9.3.2. Corriente en la resistencia superior 33
9.4. Primera Ley de Kichhoff (KCL). 33
9.4.1. Resistencia superior R. 34
9.4.2. Resistencia 2R 34
10. Circuito **34**
10.1. KCL en el nodo 35
10.1.1. Solución RC y LC. 35
10.1.2. Solución general. 36
10.2. Condiciones. 36
10.2.1. Primera condición. 36
10.2.2. Segunda condición. 36

1. Circuito RL en régimen transitorio.

En el instante **t=0** se conecta un carrete de autoinducción **L** y resistencia **R** a una batería de diferencia de potencial constante **V** y resistencia interna despreciable.

Calcular:

- La energía magnética almacenada en el carrete en el instante $t = T$.
- La energía suministrada por la batería hasta ese instante.
- La energía disipada por efecto Joule hasta ese instante.
- Comprobar que la energía suministrada por la batería es la suma de la energía magnética almacenada y la energía disipada en calor.

1.1. Energía Magnética.

Sabemos que la **energía magnética** y la corriente en la bobina se definen:

Energía Magnética.	Corriente Bobina.
$E_m = \frac{1}{2} L I(t)^2.$	$I(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}).$

Reemplazando hasta el instante $t = T$ en la corriente de la bobina:

$$I(T) = \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{T}{\tau}}).$$

Reemplazando $I(t) \rightarrow I(T)$ en la energía magnética:

$$E_m = \frac{1}{2} L I(T)^2.$$

Que al sustituir $I(T)$ en la ecuación de la energía magnética, obtenemos:

$$E_m = \frac{1}{2} L \left[\frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{T}{\tau}})\right]^2$$

Siendo, la energía magnética en ese instante:

$$E_m = \frac{L V^2}{2 R^2} \cdot (1 - e^{-\frac{T}{\tau}})^2.$$

1.2. Energía Suministrada.

La batería suministra una potencia:

$$P_b = V \cdot I(t)$$

Como ya hemos calculado $I(T)$ anteriormente, sustituiremos en nuestra ecuación y como la energía es la integral de la potencial, emplearemos la integral hasta el instante $t = T$.

$$E_b = \int P_b \rightarrow E_b = \int_0^T V \cdot I(T).$$

$$E_b = \int_0^T V \cdot \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \rightarrow \frac{V^2}{R}\int_0^T (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Resolvemos las integrales.

- $\int_0^T 1dt = T$

Usaremos cambio de variable, $u = -\frac{t}{\tau}$ y $du = -\frac{1}{\tau}dt \rightarrow dt = -\tau du$.

- $\int_0^T e^{-\frac{t}{\tau}} = \int_0^{-\frac{T}{\tau}} e^u \cdot -\tau du = -\tau \cdot [e^{-\frac{t}{\tau}}]_0^{-\frac{T}{\tau}} = -\tau \cdot (e^{-\frac{T}{\tau}} - e^0) = -\tau \cdot (e^{-\frac{T}{\tau}} - 1)$

$$= \tau(1 - e^{-\frac{T}{\tau}})$$

Aunando la integral el resultado de la diferencia de integrales.

$$\int_0^T (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})dt = T - \tau \cdot (1 - e^{-\frac{T}{\tau}})$$

Por lo tanto la energía:

$$E_b = \frac{V^2}{R}[T - \tau \cdot (1 - e^{-\frac{T}{\tau}})]$$

$$E_b = \frac{V^2}{R}T - \frac{V^2}{R}\tau \cdot (1 - e^{-\frac{}{\tau}}).$$

1.3. Energía Disipada.

La potencia disipada en la resistencia:

$$P_r(t) = RI(t)^2.$$

La energía disipada es:

$$E_J(T) = \int_0^T RI(t)dt.$$

$$E_J(T) = R\int_0^T [\frac{V}{R}(1 - e^{--\frac{t}{\tau}})]^2 dt.$$

Factorizamos y desarrollamos el cuadrado:

$$E_J(T) = \frac{V^2}{R}\int_0^T (1 - 2e^{--\frac{t}{\tau}} + e^{-2-\frac{t}{\tau}})dt.$$

A continuación, desarrollaremos cada integral:

- $\int_0^T 1DT = T.$

Haremos un cambio de variable, siendo $u = -t/\tau$ y $dt = -\tau du$ por último, el límite de la integral será de 0 a $-T/\tau$.

- $\int_0^{-T/\tau} -2e^u - \tau dt \rightarrow -2 \cdot (-\tau)[2e^{-t/\tau}]_0^2 \rightarrow -2 \cdot (-\tau) \cdot (2e^{-t/\tau} - 1) \rightarrow$

$$\mathbf{-2\square(1 - 2\square^{-\square/\square}).}$$

Usamos el mismo método para la siguiente integral.

$u = -t/\tau$, $dt = --\frac{\tau}{2} du$ el límite de integración $\rightarrow -2T/\tau$.

- $\int_0^{-2T/\tau} e^u - -\frac{\tau}{2} du \rightarrow -\frac{\tau}{2}\int_0^{-2T/\tau} e^u du \rightarrow -\frac{\tau}{2}(e^{-2T/\tau} - 1) \rightarrow -\frac{\tau}{2}(1 - e^{-2T/\tau}).$

Aunamos en nuestra ecuación:

$$E_J(T) = \frac{V^2}{R}[T - 2\tau(1 - e^{-T/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1 - e^{-2T/\tau})].$$

$$E_J(T) = \frac{V^2}{R}T - \frac{2V^2\tau}{R}(1 - e^{-T/\tau}) + \frac{V^2\tau}{2R}(1 - e^{-2T/\tau}).$$

1.4. Energía suministrada como suma de las energías.

Vamos a comprobar que se cumpla:

$$E_b = E_m + E_J.$$

$$\square_\square = \square_\square - \square_\square.$$

Empleamos la resta:

$$[\frac{V^2}{R}T - \frac{V^2}{R}\tau \cdot (1 - e^{-T/\tau})] - [\frac{V^2}{R}T - \frac{2V^2\tau}{R}(1 - e^{-T/\tau}) + \frac{V^2\tau}{2R}(1 - e^{-2T/\tau}).]$$

Los $\frac{V^2}{R}T$ se cancelan en cada energía.

$$E_m = -\frac{V^2}{R}\tau \cdot (1 - e^{-T/\tau}) + \frac{2V^2\tau}{R}(1 - e^{-T/\tau}) - \frac{V^2\tau}{2R}(1 - e^{-2T/\tau}).$$

El primer termino se resta con el segundo:

$$E_m = \frac{V^2}{R}\tau \cdot (1 - e^{-T/\tau}) - \frac{V^2\tau}{2R}(1 - e^{-2T/\tau}).$$

Aplicamos:

$$1 - e^{2T/\tau} = (1 - e^{T/\tau})(1 + e^{T/\tau}).$$

La expresión queda:

$$E_m = \frac{V^2}{R}\tau \cdot (1 - e^{-T/\tau}) - \frac{V^2\tau}{2R}(1 - e^{T/\tau})(1 + e^{T/\tau}).$$

Usamos el factor común en $\frac{V^2}{R}\tau(1-e^{-T/\tau})$ del segundo termino.

$$\frac{V^2}{R}\tau(1-e^{-T/\tau})[1-\frac{1}{2}(1+e^{-T/\tau})].$$

$$\frac{V^2}{R}\tau(1-e^{-T/\tau})[1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-T/\tau}].$$

$$\frac{V^2}{R}\tau(1-e^{-T/\tau})[\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-T/\tau}].$$

Multiplicamos.

$$\frac{V^2}{R}\tau(1-e^{-T/\tau})[\frac{1}{2}(1-e^{-T/\tau})].$$

$$\frac{V^2}{R}\cdot\tau\cdot\frac{1}{2}(1-e^{-T/\tau})^2 \quad \rightarrow \quad \frac{V^2}{2R}\tau(1-e^{-T/\tau})^2$$

Y como:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Sustituimos y obtenemos la ecuación de la energía magnética que previamente habíamos calculado en el primer punto.

$$E_m = \frac{LV^2}{2R^2}(1-e^{-T/\tau})^2.$$

2. Condensador plano paralelo de placas circulares.

Un condensador plano paralelo de placas circulares de radio separadas una distancia d tiene en su interior dos dieléctricos de permitividades **1** y **2** y permeabilidad μ_0 que ocupa todo el espacio entre las placas del condensador: el dieléctrico de permitividad 1 ocupa el espacio de un cilindro de radio a (con $a < b$) coaxial con el condensador y el dieléctrico de permitividad **2** ocupa el resto del espacio. El condensador se conecta a una batería que proporciona una diferencia de potencial □ = □$_0$−□□.

Se pide calcular:

- Los campos en el interior del condensador.
- La densidad de carga en las placas del condensador.

2.1. Potencial $V(z,t)$ y campo eléctrico E.

Dentro de cada dieléctrico

$$\nabla \cdot D = 0. \qquad D = \varepsilon E.$$

Con:

$$E = -\nabla V$$

Y □ constante en cada región, pero independiente de □, por lo tanto:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad \rightarrow \quad V(z,t) = A(t)z + B(t).$$

Condiciones de contorno:

$$V(0,t) = 0. \qquad B(t) = 0$$

$$V(d,t) = V_0 - \frac{t}{\tau} \quad \rightarrow \quad A(t)d = V_0 - \frac{t}{\tau} \quad \rightarrow \quad A(t) = \frac{V_0}{\tau d}t.$$

Entonces:

$$V(z,t) = \frac{V_0}{\tau d}t \cdot z.$$

Y el campo eléctrico:

$$E = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial z}\hat{z} = -\frac{V_0}{\tau\, d}t\hat{z}.$$

$$E(t) = \frac{V_0}{\tau\, d}t.$$

2.2. Desplazamiento eléctrico D.

El desplazamiento se define:

$$D = \varepsilon E.$$

2.2.1. Región I ($0 \leq r \leq a$):

$$D_1 = -\varepsilon_1 \frac{V_0}{\tau\, d}t\hat{z}.$$

2.2.2. Región II ($a < r \leq b$):

$$D_2 = -\varepsilon_2 \frac{V_0}{\tau\, d}t\hat{z}.$$

2.3. Densidad de carga libre en las placas.

En la **placa superior** ($z = d$), normal exterior $+\hat{z}$:

$$\sigma_s = D(z = d^-) \cdot \hat{n} = D_z(d^-).$$

Donde:

- $r \leq a \quad \rightarrow \quad \sigma_1 = -\varepsilon_1 \tau \frac{V_0}{d}t.$
- $a < r \leq b: \quad \rightarrow \quad \sigma_2 = -\varepsilon_2 \frac{V_0}{\tau\, d}t.$

En la **placa inferior** ($Z = 0$), normal exterior $-\hat{z}$:

$$\sigma_I = D(z = 0) \cdot (-\hat{z}) = -D_{z(0)} = +\varepsilon \frac{V_0}{\tau\, d}t.$$

Tomamos la placa superior:

$$Q(t) = \int \sigma dS = \sigma_1 \cdot \pi a^2 + \sigma_2 \cdot \pi(b^2 - a^2).$$

$$Q(t) = \frac{\pi V_0 t}{\tau d} [\varepsilon_1 a^2 + \varepsilon_2(b^2 - a^2)].$$

Siendo la carga **en magnitud** ignorando el menos de la polaridad.

$$Q(t) = \frac{\pi V_0 t}{\tau d} [\varepsilon_1 a^2 + \varepsilon_2(b^2 - a^2)].$$

2.3.1. Corriente de desplazamiento total.

La corriente es constante.

$$I_d(t) = \frac{dQ}{dt} = \frac{\pi V_0}{\tau d} [\varepsilon_1 a^2 + \varepsilon_2(b^2 - a^2)].$$

2.4. Campo magnético H.

Usamos la **Ley de Ampére-Maxwell** en forma integral.

$$\oint H \cdot dI = H_\Phi(r) \cdot 2\pi r = \frac{d}{dt} \int D \cdot dS.$$

Donde dS es el vector normal a la superficie en $+\hat{z}$,

El flujo **D** a través de un círculo de radio □ es:

2.4.1. Región I ($r \leq a$):

$$\Psi_D(r) = D_1 \cdot \pi r^2 = (-\varepsilon_1 \frac{V_0}{\tau d} t) \cdot \pi r^2.$$

Derivando la ecuación:

$$\frac{d\Psi_D}{dt} = -\varepsilon_1 \frac{V_0}{\tau d} \pi r^2.$$

Por lo tanto :

$$H_\Phi \cdot 2\pi r = \varepsilon_1 \frac{V_0}{\tau\, d}\pi r^2.$$

Despejando el campo:

$$H_\Phi = -\frac{\varepsilon_1 V_0}{2\tau\, d} r.$$

2.4.2. Región II ($a \leq r \leq b$).
Cuando el flujo atraviesa los dos materiales.

$$\Psi_D = D_1 \cdot \pi a^2 + D_2 \cdot \pi(r^2 - a^2).$$

$$\Psi_D = -\varepsilon_1 \frac{V_o}{\tau\, d} t \cdot \pi a^2 - \varepsilon_2 \frac{V_0}{\tau\, d} t \cdot \pi(r^2 - a^2).$$

$$\frac{d\,\Psi_D}{d\,t} = -\frac{V_0}{\tau\, d}\pi[\varepsilon_1 a^2 + \varepsilon_2(r^2 - a^2)].$$

$$H_\Phi 2\pi r = -\frac{V_0}{\tau\, d}\pi[\varepsilon_1 a^2 + \varepsilon_2(r^2 - a^2)].$$

$$H_\Phi = -\frac{V_0}{2\ \tau\ d}\frac{\varepsilon_1 a^2 + \varepsilon_2\ (r^2 - a^2)}{r}.$$

2.4.3. Región ($r \geq b$):

El flujo de □ es constante porque fuera del radio □ no hay más dieléctrico, por lo tanto obtendremos la mismo expresión matemática que enunciamos en la **región II**.

$$H_\Phi = -\frac{V_0}{2\ \tau\ d}\frac{\varepsilon_1 a^2 + \varepsilon_2\ (r^2 - a^2)}{r}.$$

3. Condensadores plano paralelos de placas circulares

Dos condensadores plano paralelos de placas circulares de área S y separadas por una distancia d, uno de ellos vacío y el otro con un dieléctrico imperfecto de permitividad y conductividad, están conectados independientemente a sendas fuentes de intensidad constante de valor I_0.
Estudiar la evolución temporal de los campos eléctricos y magnéticos entre las placas en ambos condensadores.

Tenemos dos condensadores:

- Condensador ideal (vacío).
- Condensador con dieléctrico imperfecto (permitividad ε y conductividad σ).

3.1. Ecuación diferencial para el campo eléctrico.

Entre las placas, la densidad de corriente es la suma de densidad de conducción y desplazamiento.

$$J_T(t) = J_c(t) + J_d(t) = \sigma E(t) + \varepsilon \frac{dE\ (t)}{dt}.$$

Y como la fuente mantiene una corriente constante I_0 y el área de las placas es S.

$$I_0 = S \cdot J_T(t) \quad \rightarrow \quad \sigma E(t) + \varepsilon \frac{dE\ (t)}{dt} = \frac{I_0}{S}.$$

3.2. Solución para $E(t)$.

3.2.1. Condensador con Dieléctrico Imperfecto.

La ecuación diferencial para el campo eléctrico es lineal de primer orden:

$$\frac{dE}{dt} + -\frac{\sigma}{\varepsilon} E = \frac{I}{\varepsilon S}.$$

La solución general con $E(0) = 0$.

$$E(t) = \frac{I_0}{\sigma S}(1 - e^{-\sigma t/\varepsilon}).$$

3.2.2. Condensador Vacío.

En este caso tenemos como el condensador está vacío, la ecuación queda:

$$\varepsilon_0 \frac{dE}{dt} = \frac{I_0}{S} \quad \rightarrow \quad \frac{dE}{dt} = \frac{I_0}{\varepsilon_0 S}.$$

Con $E(0) = 0$, integramos.

$$E(t) = \int \frac{I_0}{\varepsilon_0 S} dt.$$

Siendo la ecuación:

$$E(t) = \frac{I_0}{\varepsilon_0 S} t.$$

3.3. Voltaje entre placas.

Como el campo es uniforme y la separación es d:

$$V(t) = E(t) \cdot d.$$

3.3.1. Condensador con Dieléctrico Imperfecto.

Aplicamos la formula del voltaje en el caso del condensador con dieléctrico imperfecto:

$$V(t) = E(t) \cdot d \quad \rightarrow \quad \frac{I_0}{\sigma S}(1 - e^{-\sigma t/\varepsilon}) \cdot d.$$

El voltaje sería.

$$V(t) = \frac{I_0 d}{\sigma S}(1 - e^{-\sigma t/\varepsilon}).$$

3.3.2. Condensador vacío.

Usamos de nuevo el mismo procedimiento.

$$V(t) = E(t) \cdot d \quad \rightarrow \quad \frac{I_0}{\varepsilon_0 S} t \cdot d.$$

Por lo tanto el voltaje:

$$V(t) = \frac{I_0 d}{\varepsilon_0} t.$$

3.4. Campo magnético entre placas.

Aplicamos la ley de Ampère-Maxwell al círculo de radio r $(0 \leq r \leq R)$ coaxial con las placas.

$$\oint B \cdot dI = B_\Phi(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I.$$

La corriente total que atraviesa el círculo es:

$$I = J_T \cdot \pi r^2 \quad \rightarrow \quad \frac{I_0}{S} \cdot \pi r^2.$$

Porque J_T es constante por la ecuación diferencial que calculamos al inicio del punto.

$$B_\Phi(r) = 2\pi r = \mu_0 \cdot \frac{I_0}{S} \cdot \pi r^2.$$

Tenemos que el campo magnético es

$$B_\Phi(r) = \frac{\mu_0 I_0}{2S} r.$$

Aunque debemos estudiar la solución temporal de los campos, el campo magnético no depende del tiempo, además que este es **el mismo en ambos condensadores**. Solo depende de la corriente total constante I_0 y su geometría.

4. Onda electromagnética plana y planopolarizada.

En un medio dieléctrico de permitividad μ_0 se propaga una onda electromagnética, plana y planopolarizada cuya frecuencia es □ = **10⁶N**□. Siendo el índice de refracción del medio para esta frecuencia □ = **1.5** y la amplitud del campo eléctrico □₀ = **2 · 10⁻⁵**□ □⁻¹.

Se desea conocer:

- La impedancia intrínseca del medio, los valores instantáneos del campo eléctrico y del campo magnético.
- La energía media transportada por la onda y la energía media almacenada en el medio.
- Si se coloca un carrete plano de 100 espiras y $0.5m$ de lado con su plano paralelo a la dirección del campo eléctrico, ¿cuánto vale la f.e.m. inducida?
- Discutir qué valor tomará la f.e.m. inducida en el carrete si la frecuencia de la onda fuese $f = 10^9 Hz$.

Aunque el enunciado dice «**medio dieléctrico de permitividad □₀**» cuando la permitividad se representa con ε, mientras que μ_0 es la permeabilidad del vacío, asumiremos entonces que:

$$\mu = \mu_0.$$

4.1. Impedancia Intrínseca.

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{n^2 \varepsilon_0}} = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \frac{\eta_0}{n}.$$

$$\eta_0 = 377\Omega \quad \rightarrow \quad \eta = \frac{377}{15}.$$

$$\eta = 251.33 \quad \Omega$$

4.2. Valores instantáneos E y H.

La onda se propaga en $+(z)$. Elegimos polarización lineal:

$$E_x(z,t) = E_0 \cos(\omega t - kz).$$

$$H_y(z,t) = H_0 \cos(wt - kz), H_0 = \frac{E_0}{\eta}.$$

$$k = n\frac{\omega}{c} = n\frac{2\pi f}{c}.$$

4.2.1. Velocidad de propagación.

$$v = \frac{c}{n} \rightarrow \frac{3\times 10^8}{1.5}.$$

$$v = 2 \times 10^8 \quad m/s.$$

Cálculo de ω.

$$\omega = 2\pi f.$$

$$\omega = 6.283 \times 10^6 \quad rad/s.$$

4.2.2. Número de onda.

$$k = -\frac{\omega}{v}.$$

$$k = 3.14 \times 10^{-2} \quad m^{-1}.$$

Amplitud campo magnético:

$$H_0 = \frac{2 \times 10^{-5}}{251.33} = 7.957 \times 10^{-8} \quad A/m.$$

Sustituimos en E y H.

$$E_x(z,t) = 2 \times 10^5 \cos(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{1\ 0\ 0} z) \quad V/m.$$

$$H_y(z,t) = 7.96 \times 10^{-8} \cos(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{1\ 0\ 0} z) \quad A/m.$$

4.3. Energía media.

4.3.1. Energía media transportada.

Vector de Poynting medio (Potencia media por unidad de área).

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \frac{{E_0}^2}{\overline{\eta}} = \frac{1}{2} E_0 H_0.$$

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \frac{(2 \times 10^{-5})^2}{251.33} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \times 10^{10}}{251.33}.$$

$$\langle S \rangle = \frac{4 \times 10^{-10}}{251.33}$$

$$\langle S \rangle = 7.96 \times 10^{13} \quad W/m^2.$$

4.3.2. Densidad de energía media.

La densidad de energía eléctrica media:

$$\langle u_e \rangle = -\frac{1}{4}\varepsilon {E_0}^2$$

$$\varepsilon = n^2 \cdot \varepsilon_0 \rightarrow 2.25 \times 8.854 \times 10^{-12} = 1.992 \times 10^{-11} \quad F/m.$$

$$\langle u_e \rangle = -\frac{1}{4} \times 1.992 \times 10^{-11} \times (2 \times 10^{-5})^2.$$

$$\langle u_e \rangle = 1.992 \times 10^{-21} \quad J/m^3.$$

4.3.3. Densidad de energía total media.

$$\langle u \rangle = \langle u_e \rangle + \langle u_m \rangle = 2\langle u_e \rangle.$$

$$\langle u \rangle = 3.984 \times 10^{-21} \quad J/m^3.$$

4.4. F.E.M inducida en un carrete plano.

El plano del carrete es paralelo a $\vec{E}$.

Como $\vec{E} \perp \vec{B}$ el vector normal al carrete es paralelo a $\vec{B}$ por lo tanto el flujo es máximo.

$$\Phi = NBA.$$

Sabemos que la Ley de Faraday es:

$$\varepsilon = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}.$$

Y la amplitud.

$$\varepsilon_0 = NAB_0\omega.$$

Sustituyendo:

$$\varepsilon_0 = 100(0.25)(10^{-13})(6.283 \times 10^6).$$

Obtenemos:

$$\varepsilon_0 = 1.57 \times 10^{-5} \quad V.$$

4.4.1. Frecuencia 10^9 Hz.

Manteniendo E_0 constante:

$$B_0 = \frac{E_0}{v}.$$

Por lo tanto, no cambia.

Usamos el mismo razonamiento anterior aplicando la amplitud y como $\omega \propto f$.

La **f.e.m** aumentará mil veces.

$$\varepsilon_{01} = 1000 \cdot \varepsilon_0$$

$$\varepsilon_0 = 1.57 \times 10^{-2} \quad V.$$

5. Potencial Dipolo Eléctrico.

Obtener, por el método de las imágenes, el potencial correspondiente a un dipolo eléctrico situado:

- Frente a un plano conectado a potencial cero.
- Frente a una esfera conectada a potencial cero, vertical a uno de sus radios.

5.1. Plano conectado a potencial cero.

La reglas de reflexión del dipolo son:

- **Componente perpendicular al plano (□□):**

Al reflejar, las cargas $+q$ y $-q$ cambian de signo y posición. La componente perpendicular invierte su sentido:

$$p_{z,(imagen)} = -p_z.$$

- **Componente paralela al plano (□□, □□):**

La imagen tiene el mismo sentido:

$$p_{x,(imagen)} = p_{x'} \quad \rightarrow \quad p_{y,(imagen)} = p_y.$$

5.1.1. Potencial Total.

El potencial en el semiespacio $z > 0$ es la suma del potencial del dipolo real más el del dipolo imagen:

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{p \cdot (r - r_0)}{|r - r_0|^3} + \frac{p' \cdot (r - r_0')}{|r - r_0'|^3}\right].$$

Donde:

- $r_0 = (0, 0, d)$.
- $r_0' = (0, 0, -d)$.
- $p_z' = -p_z$.
- $p_x' = p_x$.
- $p_y = p_y$.

5.2. Dipolo eléctrico frente a una esfera conectada.

Tenemos una esfera conductora de radio□, centrada en el origen, a potencial$V = 0$. el dipolo **p** situado sobre el eje z en $□_{\mathbf{o}} = (0, 0, a)$. con $a > R$.

Como es vertical a uno de sus radios, lo que significa que el dipolo está orientado radialmente, es decir.

- □= $pz^{\rightarrow}$.

Sabemos que para una carga puntual frente a una esfera conductora a potencial cero, por lo tanto, la imagen es:

$$q' = -\frac{R}{a}q.$$

Ubicada en:

$$z = \frac{R^2}{a}.$$

El dipolo formado:

- $+q \to z = a + -\frac{\delta}{2}$.
- $-q \to z = a - -\frac{\delta}{2}$.

Con $\delta \to 0$ manteniendo $p = q\delta$.

5.2.1. Imagen de la carga $+q$:

$$q'_{+} = -\frac{R}{a + -\frac{\delta}{2}}q. \qquad z'_{+} = \frac{R^2}{a + \frac{\delta}{2}}q.$$

5.2.2. Imagen de la carga $-q$:

$$q'_{-} = -\frac{R}{a - -\frac{\delta}{2}}q. \qquad z'_{-} = \frac{R^2}{a - \frac{\delta}{2}}q.$$

5.2.3. Posición del dipolo imagen.

Para $\delta \to 0$, expandimos en serie:

$$z'_{+} = \frac{R^2}{a} - \frac{R^2\,\delta}{a\,2}. \qquad z'_{-} = \frac{R^2}{a} + \frac{R^2\,\delta}{a\,2}.$$

- **Cargas:**

$$q'_{+} = -\frac{R}{a}q - \frac{R}{a^2}\frac{\delta}{2}q. \qquad q'_{-} = -\frac{R}{a}q + \frac{R}{a^2}\frac{\delta}{2}q.$$

EL momento dipolar imagen es:

$$p' = q'_+ z'_+ + q'_- z'_-.$$

Calculamos orden a orden δ^0:

- $q'_+ z'_+ : (-Rq/a) \cdot (R^2/a) = -R^3 q/a^2.$
- $q'_- z'_- : (+Rq/a) \cdot (R^2/a) = +R^3 q/a^2.$

Donde se cancelan los términos.

Para un dipolo $\mathbf{p} = pz^{\rightarrow}$ en $z = a$ frente a esfera conductora a potencial cero, el dipolo imagen está en $z = R^2/a$ y es igual a:

$$p' = -\frac{R^3}{a^3} p.$$

5.3. Potencial total.

Tenemos los dipolos:

- **Dipolo real:** $\square = pz^{\rightarrow}$ situado en $\square_{\mathbf{o}} = (0, 0, a')$ con $a' = \frac{R^2}{a}$.
- **Dipolo imagen:** $\square' = -\frac{R^3}{a^3} p$ situado en $\square'_{\mathbf{o}} = (0, 0, a')$ con $a' = \frac{R^2}{a}$.

Por el **principio de superposición** el potencial total en cualquier punto fuera de la esfera $r > R$ es la suma del potencial creado por el dipolo real más el potencial creado por el dipolo imagen:

$$\Phi_T(r) = \Phi_r(r) + \Phi_I(r).$$

Siendo la fórmula general del potencial. para un dipolo $\square_{\mathbf{o}}$ situado en $\square_{\mathbf{o}}$:

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi\ \varepsilon_0} \frac{P_0\ \cdot (r - r_0)}{|r - r_0|^3}.$$

5.3.1. Potencial del dipolo real.

$$\Phi_r(r) = \frac{1}{4\pi\ \varepsilon_0} \frac{P\ \cdot (r - a\hat{z})}{|r - a\hat{z}|^3}.$$

5.3.2. Potencial del dipolo imagen.

$$\Phi_I(r) = \frac{1}{4\pi\ \varepsilon_0}\frac{P' \cdot (r - a'\hat{z})}{|r - a'\hat{z}|^3}.$$

Aplicando la suma de potenciales y sustituyendo □′ y □′ tenemos el potencial total:

$$\Phi_T(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon^0}\left[\frac{p \cdot (r - a\hat{z})}{|r - a\hat{z}|^3} - \frac{a^3}{a^3} \cdot \frac{p \cdot (r - \frac{R^2}{a}\hat{z})}{|r - \frac{R^2}{a}\hat{z}|^3}\right].$$

6. Cilindro Infinito.

Un cilindro infinito de radio a está partido longitudinalmente en dos mitades que se mantienen a potenciales +□ y −□ . Hallar el potencial en puntos del interior.

El cilindro infinito de radio □ con eje en □.

Se produce un corte longitudinal en dos mitades.

- **Mitad superior.** $(0 \leq \Phi < \pi)$.

$$V(a, \Phi) = +V.$$

- **Mitad inferior.** $(\pi \leq \Phi < 2\pi)$.

$$V(a, \Phi) = -V.$$

6.1. Ecuación de Laplace.

Como el cilindro es infinito y no hay dependencia en *z*.

$$\nabla^2\Phi = 0.$$

En coordenada cilíndricas:

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial\Phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2} = 0$$

6.1.1. Separación de variables.

Buscamos:

$$\Phi(r,\phi) = R(r)\cdot\Theta(\phi).$$

6.1.2. Ecuación angular:

$$\frac{d^2\Theta}{d\phi^2} + m^2\Theta = 0 \quad \rightarrow \quad \Theta(\phi) = A\cos(m\phi) + B\sin(m\phi).$$

Para que la solución sea univaluada en ϕ, m debe ser entero: $m = 0, 1, 2, \ldots n$

La ecuación radial sería.

$$r^2\frac{d^2R}{dr^2} + r\frac{dR}{dr} - m^2R = 0.$$

En el interior $r \leq a$, el potencial de ve ser finito en $r = 0$ por lo que:

$$\Phi(r,\varphi) = A_0 + \sum_{m=1} r^m(A_m\cos(m\phi) + B_m\sin(m\phi))$$

6.1.3. Condiciones de contorno $r = a$.

$$\Phi(a,\varphi) = f(\varphi) = \begin{cases} + & 0 < \varphi < \pi \\ -V & \text{si} \\ & \pi < \varphi < 2\pi \end{cases}$$

Esta función es impar en $\phi = 0$.

Siendo la serie de Fourier de $f(\phi)$ en $[0, 2\pi]$

Coeficientes.

$$A_m = -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\cos(m\phi)d\phi$$

$$B_m = -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\sin(m\phi)d\phi$$

Desarrollo de la serie de Fourier $f(\phi)$:

$$\int_0^{\pi} V \sin(m\varphi)\,\mathrm{d}\varphi = V\,\frac{1-(-1)^m}{m}$$

$$\int_{\pi}^{2\pi}(-V)\sin(m\varphi)\,\mathrm{d}\varphi = -V\,\frac{(-1)^m-1}{m} = V\,\frac{1-(-1)^m}{m}$$

Sumando:

$$B_m = \frac{-1}{\pi}\left[V\,\frac{1-(-1)^m}{m} + V\,\frac{1-(-1)^m}{m}\right] = \frac{2V}{\pi}\cdot\frac{1-(-1)^m}{m}$$

- Si m par $((-1)^m = 1) \Rightarrow B_m = 0$
- Si m impar $(m = 2k-1) \Rightarrow B_{2k-1} = \frac{4V}{\pi(2k-1)}$

Por tanto:

$$\Phi(a,\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4V}{\pi(2k-1)}\sin((2k-1)\varphi)$$

6.2. En el interior.

Igualando con la expresión general en $r = a$.

$$\sum_{m\ \text{impar}} B_m a^m \sin(m\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4V}{\pi(2k-1)}\sin((2k-1)\varphi)$$

Identificando coeficientes:

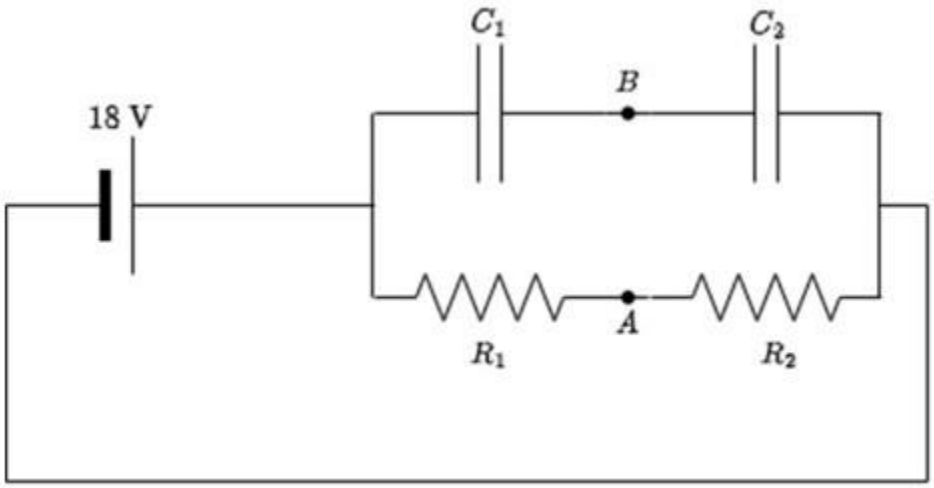
$$B_{2k-1} = \frac{4V}{\pi(2k-1)}\cdot\frac{1}{a^{2k-1}}$$

Sustituyendo en $\Phi(r,\phi)$:

$$\Phi(r,\phi) = \frac{4V}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2k-1}\left(\frac{r}{a}\right)^{2k-1}\sin((2k-1)\phi)$$

7. Circuito.

Calcular □□ − □□ en el circuito de la figura. Calcular □□ una vez cortocircuitados los puntos □ y □. □ = 18□ , □₁ = 6□□ , □₂ = 3□□ , □₁ = 6Ω, □₂ = 3Ω.



7.1. Cálculo $V_A - V_B$.

Como podemos observar, tenemos dos ramas en los extremos de la batería, siendo el superior el de **dos capacitores en serie □₁ y □₂** y en la rama inferior **dos resistencias en serie □₁ y □₂**.

Por lo tanto, sabemos para los **capacitores en serie**:

$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \quad \rightarrow \quad \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = 2\mu f.$$

Para las **resistencias en serie:**

$$R_T = R_1 + R_2 + ... + R_n \quad \rightarrow \quad R_T = 6\Omega + 3\Omega = 9\Omega.$$

La corriente en las resistencias es:

$$I = \frac{V}{R_T} \quad \rightarrow \quad \frac{18V}{9\Omega} = 2A.$$

La caída de tensión en □₁ es:

$$V_{R_1} = I \cdot R_1 \quad \rightarrow \quad 2A \cdot 6\Omega = 12V\,.$$

Si tomamos el nodo inferior izquierdo como □ = 0, el voltaje en el punto **A** sería:

$$V_a = 12V\,.$$

Como hemos obtenido antes, la capacitancia es □□□ = 2□□

Por lo tanto la carga se define como:

$$Q = C_{eq} \cdot V \quad \rightarrow \quad 2A \cdot 18V = 36\mu f.$$

Siendo el voltaje en cada capacitador:

- $V_1 = \dfrac{Q}{C_{eq}} \quad \rightarrow \quad \dfrac{36\mu f}{6\mu f} = 6V\,.$

- $V_2 = \dfrac{Q}{C_{eq}} \quad \rightarrow \quad \dfrac{36\mu f}{3\mu f} = 12V\,.$

Resultado que tiene sentido dado que:

$$V_T = V_1 + V_2 \quad \rightarrow \quad 6V + 12V = 18V\,.$$

Como □□ está entre los capacitores □₁ y □₂ podemos argüir que:

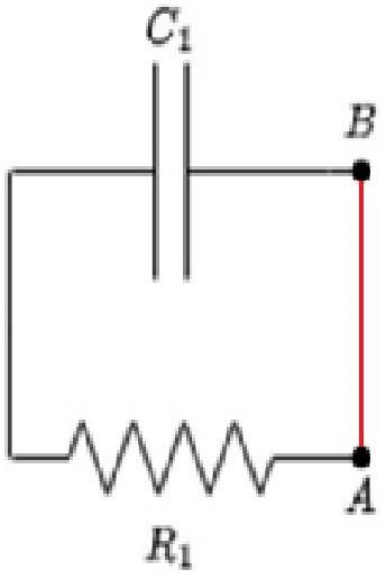
$$V_B = 6V$$

Obtenemos la diferencia de voltajes.

$$V_A - V_B = 12V - 6V$$

$$V_A - V_B = 6V\,.$$

7.2. Cortocircuito en A y B



Al cortocircuitar **A** y **B**, tenemos que $\square_{\square} = \square_{\square}$, cuando el circuito alcanza el nuevo equilibrio entonces, decae debido a R_1 obteniendo:

$$V_B = 6V$$

Y como los voltajes son iguales, obtenemos:

$$V_A = V_B \quad \rightarrow \quad V_A = 6V\,.$$

8. Conductores Cilíndricos Coaxiales.

Un medio material poco conductor, de conductividad, rellena el hueco entre dos conductores cilíndricos coaxiales de radios $\square$ y $\square$ $\square < \square$. Calcular la resistencia por unidad de longitud de este sistema.

8.1. Figura Cilindros Coaxiales.

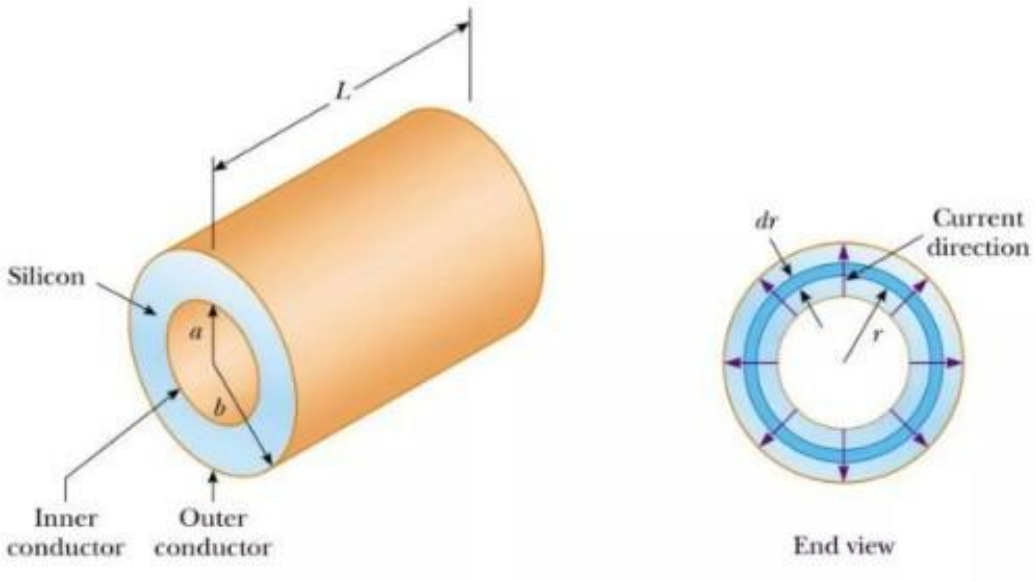


Figura 2: Imagen de referencia tomada de ***Corriente y resistencia. ing. carlos moreno (ESPOL)***.

Aunque el enunciado no dice que la conductividad es □, vamos a inferir que es un error de typo y le asignaremos este valor dado que es coherente, además que al asumir la resistividad □ se obtiene $\frac{1}{\square}$ que no afectaría el resultado.

8.2. Resistencia de una capa infinitesimal.

Sabemos que la resistencia para un conductor uniforme es:

$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$.

Para nuestro caso, la **Ley de Ohm para un elemento diferencial** es:

$$dR = \rho \cdot \frac{d}{2\pi r L} \rightarrow \quad dR = \frac{d\ r}{\sigma(2\ \pi\ rL)}.$$

8.3. Cálculo de las resistencia total.

Calculamos la **resistencia total** que hay desde el radio □ hasta el radio □ que en **nuestra imagen guía** corresponde a la distancia que recorre la silicona entre el cilindro **a** y el cilindro **b**.

$$R_T = \int_a^b dR.$$

$$\int_a^b \frac{dr}{\sigma(2\pi rL)} \rightarrow \frac{1}{2\pi\sigma L} \cdot \int_a^b \frac{1}{r} dr \rightarrow \frac{1}{2\pi\sigma L} \cdot [\ln(r)]^b{}_a.$$

Recordemos que:

$$\mathbf{\ln(\square) - \ln(\square) = \ln(\frac{\square}{\square}).}$$

Obtenemos por lo tanto:

$$R_T = \frac{1}{2\pi\ \sigma L} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

8.4. Resistencia por unidad de longitud.

Para obtener la resistencia por unidad de longitud, dividimos la resistencia total entre la longitud.

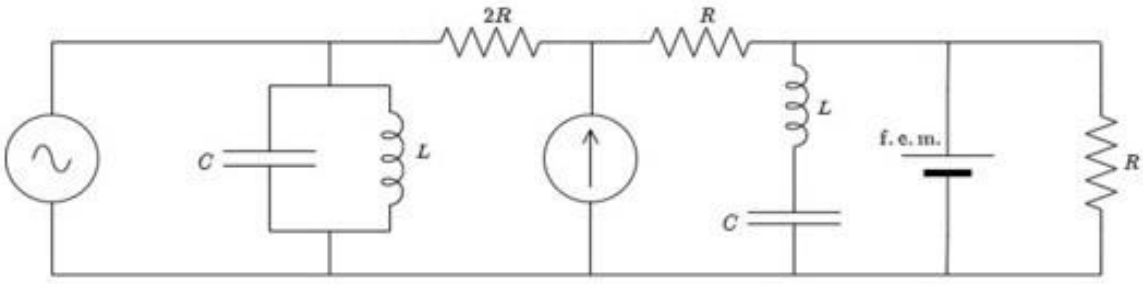
$$R_L = \frac{R_T}{L}.$$

$$R_L = \frac{1}{2\pi\ \sigma} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

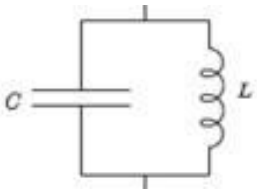
9. Intensidad del Circuito.

Calcular la intensidad que circula por cada una de las ramas del circuito, siendo:

- $V = V_0 \sin \omega t.$
- $I = I_0 \mathrm{s\ in}\, \omega t.$
- $LC = \frac{1}{\omega 2}.$



9.1. Rama izquierda:



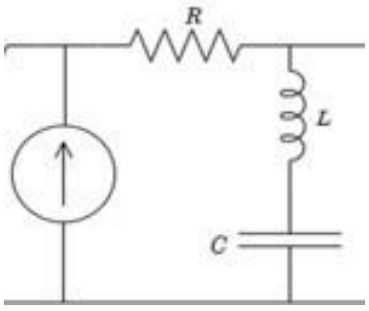
La rama izquierda tiene a L y C en paralelo, su admitancia es entonces:

$$Y = \frac{1}{j\,\omega\,L} + \frac{j}{\omega\,L} \quad \rightarrow \quad Y = 0.$$

Podemos argüir que **la rama con L y C paralelos equivale a un circuito abierto por lo tanto su corriente es 0.**

$$i_{LC} = 0$$

9.2. Rama derecha.



Con **L** y **C** en serie, su impedancia es cero también.

$$Z = j\omega L + \frac{1}{j\omega\ C} \rightarrow \quad \frac{1}{\omega\ C} + \frac{1}{j\omega\ C} \quad \rightarrow \quad Z = 0.$$

Donde podemos afirmar que **La rama con L y C en serie equivale a un cortocircuito.**

9.3. Circuito equivalente.

Como la **rama izquierda desaparece** y la **rama derecha se sustituye por un cable que cortocircuita.** La resistencia vertical y la batería quedan entre dos puntos al mismo potencial.

$$i_R = 0.$$

$$i_{fem} = 0.$$

Donde i_R es la resistencia vertical derecha próxima a la **fem**.

9.3.1. Potencial nodo derecho.

Al estar unido en el cortocircuito:

$$V_c = 0.$$

9.3.2. Corriente en la resistencia superior.

La resistencia R conecta el nodo central, siendo V_B el potencial del nodo central.

La corriente por esa resistencia es:

$$i_R = \frac{V_B}{R}.$$

9.4. Primera Ley de Kichhoff (KCL).

La corriente de la fuente es:

$$I_0 \sin \omega t.$$

La corriente procedente de la fuente de tensión a través de $2R$.

$$\frac{V_0 \sin \omega t - V_B}{2R}.$$

Obtenemos entonces:

$$I_0 \sin \omega t + \frac{V_0 \sin \omega t - V_B}{2R} = \frac{V_B}{R}$$

Que al multiplicar por $2R$ y despejar V_B.

$$V_B = \frac{V_0 + 2RI_0}{3} \sin \omega t.$$

9.4.1. Resistencia superior R.

$$i_R = \frac{V_0 + 2RI_0}{3} \sin \omega t.$$

9.4.2. Resistencia 2R.

$$i_{2R} = \frac{V_0 - 2RI_0}{3} \sin \omega t.$$

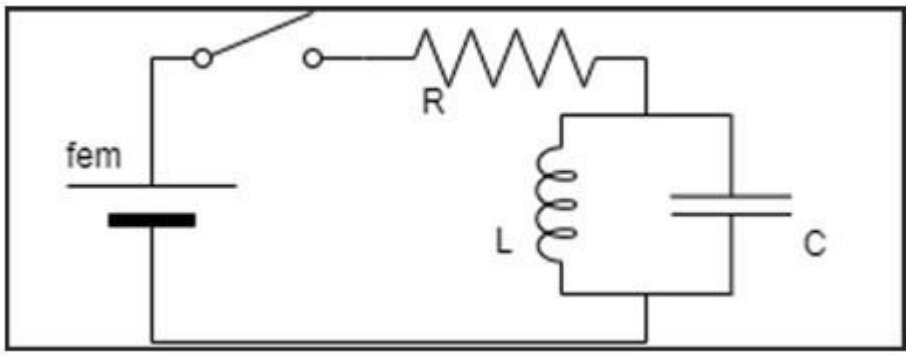
10. Circuito.

El interruptor del circuito de la figura se cierra en □ = **o**.

Calcular □ **(□)**.

Datos:

- $R = -\frac{5}{4} k\Omega$
- $L = 3H$
- $C = -\frac{4}{3} \mu F$
- fem = $200V$.



10.1. KCL en el nodo.

$$\frac{E-V}{R} = C\frac{dV}{dt} + i_L.$$

Usando:

$$V = L\frac{di_L}{dt}.$$

Derivamos la expresión:

$$-\frac{1}{R}\frac{dV}{dt} = C\frac{d^2V}{dt^2} + \frac{V}{L}.$$

Reordenamos la ecuación:

$$\frac{d^2V}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dV}{dt} + \frac{1}{LC}V = 0.$$

10.1.1. Solución RC y LC.

$$RC = 1250 \cdot -\frac{4}{3} \times 10^{-6} = \frac{1}{600}. \qquad LC = 3 \cdot -\frac{4}{3} \times 10^{-6} = 4 \times 10^{-6} = 250000.$$

Obtenemos:

$$V'' + 600V' + 250000V = 0.$$

10.1.2. Solución general.

$$s^2 + 600s + 250000 = 0 \quad \rightarrow \quad 600^2 - 4(250000) = -640000.$$

$$s = -300 \pm 400i.$$

Por lo tanto la ecuación general es:

$$V(t) = e^{300t}(A\cos 400t + B\sin 400t).$$

10.2. Condiciones.

10.2.1. Primera condición.

$$V(0) = A = 0.$$

Se obtiene:

$$V(t) = Be^{-300t}\sin 400t.$$

10.2.2. Segunda condición.

$$i_L(0) = 0. \qquad V(0) = 0.$$

La corriente por la resistencia es:

$$i_R(0) = \frac{200}{1250} = 0.16A.$$

Toda esta entra inicialmente al condensador:

$$i_C(0) = 0.16.$$

Como:

$$i_C = C\frac{dV}{dt}.$$

Luego de derivar la solución, obtenemos:

$$V'(0) = 400B.$$

Entonces:

$$400B = 1.2 \times 10^5.$$

$$B = 300.$$

El resultado que obtenemos es:

$$V\,(t) = 300e^{300t}\sin(400t) \quad V\,.$$

